

安徽大学 20 23 —20 24 学年第 1 学期

《高级语言程序设计》期末考试试卷（A 卷）
（闭卷 时间 120 分钟）

考场登记表序号_____

题 号	一	二	三	四	总分
得 分					
阅卷人					

一、阅读程序题（30 分，1、2 小题各 5 分，3、4 小题各 10 分）

得分

(1) 运行以下程序时输入 15，请写出输出结果。

```
#include<stdio.h>
int main() {
    int x;
    scanf("%d", &x);
    int res = 0;
    for (int i = 0; i < x; ++i)
        if (i * i % x == 1) ++res;
    printf("%d", res);
    return 0;
}
```

(2) 运行以下程序时输入 abc，请写出输出结果。

```
#include <stdio.h>
char s[20];
long magic(int left, int right) { //将子串 s[left...right]换算成一个数
    long ans = 0;
    for (i = left; i <= right; ++i) ans = ans * 4 + s[i] - 'a' + 1;
    return ans;
}
int main(){
    scanf("%s",s);
    int i=0,len=0,isOnly,left1,right1,left2,right2;
    while(s[i++]!='\0') len++; //计算字符串 s 的长度
    for (left1 = 0; left1 < len; ++left1)
        for (right1 = left1; right1 < len; ++right1) {
            isOnly = 1;
```

```

        for (left2 = 0; left2 < len; ++left2)
            for (right2 = left2; right2 < len; ++right2)
                if (magic(left1, right1) == magic(left2, right2) && (left1 !=left2 ||
right1 != right2)) isOnly= 0;
            if (isOnly) for(i=left1;i<=right1;i++) printf("%c",s[i]);
            printf("\n");
        }
    return 0;
}

```

(3) 运行以下程序时输入如下数据，请写出输出结果。

```

5 5
5 3 4 1 2
8 10 2 4 6
12 15 9 3 6
20 16 4 8 12
6 9 8 7 4

```

```

#include<stdio.h>
int main(){
    int arr[100][100] = { 0 };
    int m = 0, n = 0;
    int flag1=0, flag2=0;
    scanf("%d%d", &m, &n); //从键盘读取矩阵大小
    for (int i = 0; i < m; i++)
        for (int j = 0; j < n; j++)
            scanf("%d",&arr[i][j]); //从键盘读取数据
    for (int i = 0; i < m; i++){
        for (int j = 0; j < n; j++){
            flag1 = 1; flag2 = 1;
            for (int k = 0; k < n; k++){
                if (arr[i][j] < arr[i][k]){
                    flag1 = 0;
                    break;
                }
            }
        }
        for (int k = 0; k < m; k++){
            if (arr[i][j] > arr[k][j]){

```

```

        flag2 = 0;
        break;
    }
}
if (flag1 && flag2){
    printf("%d %d %d",i,j,arr[i][j]);
    return 0;
}
}
if (flag1 + flag2 < 2) printf("It does not exist!");
return 0;
}

```

(4) 运行以下程序时输入 4 2 1234，请写出输出结果。

```

#include<stdio.h>
char s[5];
int a[5],b[5][3],n,m;
int fun(int p, int q) {
    int i, ans = 0;
    for (i = p; i <= q; i++) ans = ans * 10 + a[i];
    return ans;
}
int main() {
    scanf("%d%d%s", &n, &m, s);
    for (int i = 0; i < n; i++) a[i + 1] = s[i] - '0';
    for (int i = 1; i <= n; i++) b[i][0] = fun(1, i);
    for (int i = 1; i <= n; i++) {
        for (int j = 1; j <= m; j++) {
            for (int t = 1; t <= i; t++) {
                int r = b[t - 1][j - 1] * fun(t, i);
                if (r > b[i][j]) b[i][j] = r;
            }
        }
    }
    printf("%d", b[n][m]);
    return 0;
}

```

二、程序改错题（10 分）

下面代码功能是用筛选法输出所有小于等于 1000 的素数。基本思想是：把 1,2,3,……,1000 依次存储到数组 arr[0],arr[1],……,arr[999]中，然后从中依次删除 2 的倍数、3 的倍数、5 的倍数、7 的倍数(将数组中所对应的数据标记为 0，代表该数不是素数)，如此循环，数组中剩余的不为 0 的元素即为 1000 内的所有素数。请指出下面代码中的语法和逻辑错误，并加以改正。

```

1  #include<stdio.h>
2  #define N 1000
3  int main()
4  {
5      int i,j,count=0, arr[N];
6      for(i=0;i<N;i++) arr[i]=i;
7      a[0]=0;    /*1 不是素数 */
8      for(i=0;i<N-1;i++)
9          for(j=i+1;j<N;j++)
10             if(a[i] !=0 || a[j] !=0)
11                 if( a[j] % a[i] != 0) a[j]=0;
12     for(i=0;i<N;i++)
13     {
14         if(a[i] == 0){
15             printf("%-5d", a[i]);    /*输出所有的素数*/
16             count++;
17         }
18         if(count %10 ==0) printf("\n");
19     }
20 }
```

三、分析填空题（20 分，每空 2 分）

(1) 有一个班，3 个学生，各 4 门课，计算总平均分数以及查找有一门及以上课程不及格的学生，输出他们全部课程的成绩。

```

#include<stdio.h>
int main()
{
    void average(float *p, int n);
    void search(float(*p)[4], int n);
    float score[3][4]={ {65,57,70,60},{80,87,90,81},{90,99,100,98}};
    average(①_____);
}
```

```

        search(②_____);
        return 0;
    }
    void average(float *p,int n)
    {   float *p_end;
        float sum=0,aver;
        p_end=p+n-1;
        for(;p<=p_end;p++)
            ③_____;
        aver=sum/n;
        printf("average=%5.2f\n",aver);
    }
    void search(float (*p)[4],int n)
    {   int i,j,flag;
        for(j=0;j<n;j++)
        {   flag=0;
            for(i=0;i<4;i++)
                if(④_____<60) flag=1;
            if(flag==1)
            {   printf("No.%d fails,his scores are:\n",j+1);
                for(i=0;i<4;i++)
                    printf("%5.1f ",⑤_____);
                printf("\n");
            }
        }
    }
}

```

(2) 用递归方法求 n 阶勒让德多项式的值，递归公式为：

$$P_n(x) = \begin{cases} 1 & n=0 \\ x & n=1 \\ ((2n-1) \cdot x - P_{n-1}(x) - (n-1) \cdot P_{n-2}(x))/n & n>2 \end{cases}$$

```
#include<stdio.h>
```

```
int main()
```

```
{
```

```
    int x, n;
```

```
    ①_____;
```

```
    printf("Enter Legendre Polynomial x, n: ");
```

```

        ② _____;
    printf("The value of Legendre Polynomial is %.2f\n", legendrePolynomial(x, n));
    return 0;
}
double legendrePolynomial(int x, int n)
{
    if(n == 0){
        ③ _____
    }
    else if(n == 1){
        ④ _____
    }
    else{
        ⑤ _____
    }
}
}

```

四、程序设计题（40 分，每题 20 分）

得分	
----	--

1. 输入 a 和 n，求 $s(n)=a+aa+aaa+aaaa+\dots+a\dots$ （最后一项 n 个 a）；其中 a 是一个数字，n 表示 a 的位数 例如：2+22+222+2222+22222（此时 n=5）。

2. 给定如下学生信息表，

学号	姓名	性别	出生日期	得分
E22318001	Zhangsan	m	2005-09-20	92
E22318003	Lisi	m	2006-08-02	91
E22318004	Wangwei	f	2005-12-12	90
E22318002	Panqin	f	2006-03-15	88
E22318005	Huangyan	m	2007-08-06	78

请编写程序，用结构体表示出生日期信息，用结构体表示学生信息(姓名用拼音，最长 15 个字符，性别用单个字符 m/f 分别表示男/女)，从键盘读取上述学生信息，并按照学号从小到大顺序将学生信息保存到二进制文件 student.dat 中。